

Planification de Projet (Gantt)

Matisse

Kra

bts sio

Sommaire

Objectifs du TP	1
exercice 1	1
exercice 2	2
exercice 3	2
exercice 4	3
Conclusion Générale	5

Objectifs du TP

L'objectif de ce travail pratique était de maîtriser les techniques d'organisation de projet :

- Analyser et simplifier les contraintes d'antériorité.
- Construire un diagramme de Gantt pour visualiser le déroulement temporel.
- Identifier le chemin critique.
- Analyser les incidences de retards ou d'avances sur la date de fin de projet.

exercice 1

Contexte : L'entreprise de transport BELLOT souhaite planifier l'informatisation de son système de production (phase d'analyse préalable).

Travail réalisé :

1. Identification des tâches initiales : Nous avons identifié les tâches qui n'ont aucun prédécesseur. Il s'agit des tâches: Les tâches initiales sont les tâches A et B qui sont les recueil de besoins et l'analyse des besoins.

EXERCICE 1

DIAGRAMME DE GANTT													
tâche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	-----												
B	-----												
C						-----							
D											—		
E												---	

exercice 2

Analyse du problème : Le projet consiste à fabriquer une série de vélomoteurs composés de 4 ensembles (A, B, C, D) et d'accessoires. Plusieurs contraintes spécifiques ont été identifiées :

1. Contraintes temporelles fixes : Livraison des matières premières (4 semaines à partir du 1er mars) et début du montage du cadre (2ème quinzaine de mai).
2. Contraintes de ressources humaines : Les mêmes personnes travaillent sur l'unité B (roues) et l'unité D (moteur), ce qui empêche ces tâches d'être réalisées en parallèle (contrainte disjonctive).
3. Gestion "Juste à temps" : Les accessoires (F et G) doivent être prêts exactement au moment de la pose du moteur.

Méthodologie appliquée : Nous avons décomposé le travail en tâches élémentaires et calculé les durées cumulées (Montage + Essais) pour déterminer la date de livraison finale de la première série, en tenant compte du goulot d'étranglement imposé par l'unité D (Moteur) et le Cadre (Unité A).

EXERCICE 2

Tache	Durée	Taches antérieures
A	6sem	
B	4sem	
C	4sem	A,B
D	6sem	C
E	2sem	D
F	3sem	C
G	2sem	E

EXERCICE 2.2



la première série de vélomoteur se terminera 20 semaines après la réception des matière premières étant donnée que les matières première sont commandé 1er mars et arrive 4 semaine plus tard soit le 28/03 le projet est censé être terminé le 15/08

exercice 3

Problématique : Le tableau initial fournissait des dépendances redondantes (transitivité). Il fallait identifier uniquement les tâches immédiatement antérieures.

Méthodologie appliquée : Nous avons appliqué la règle de réduction : si une tâche C dépend de B et de A, mais que B dépend déjà de A, le lien direct $A \rightarrow C$ est supprimé car l'information est portée par le chemin $A \rightarrow B \rightarrow C$.

EXERCICE 3

Tâches	Tâches antérieur	Tâches immédiatement antérieur
A		
B	A	A
C	A	A
D	A,B,C	B,C
E	A,B	B
F	D,E	D,E
G	B,F	F
H	F,G	G
I	C,G	G
J	G,H,I	H,I

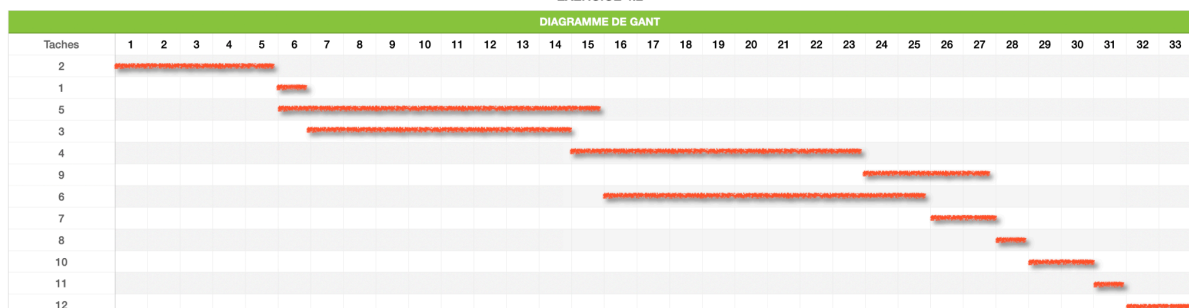
exercice 4

Un projet doit être réalisé au sein du service info de la société BELLOT. mais le tableau des tâches contenait des contrainte qui pouvait être simplifié j'ai donc simplifier les contrainte et fait un diagramme de gantt afin de déterminer la durée du projet

EXERCICE 4

Tâche	Tâches antérieur Immédiat
1	2
2	-
3	1
4	3
5	2
6	5
7	6
8	7, 9
9	4
10	8
11	10
12	11

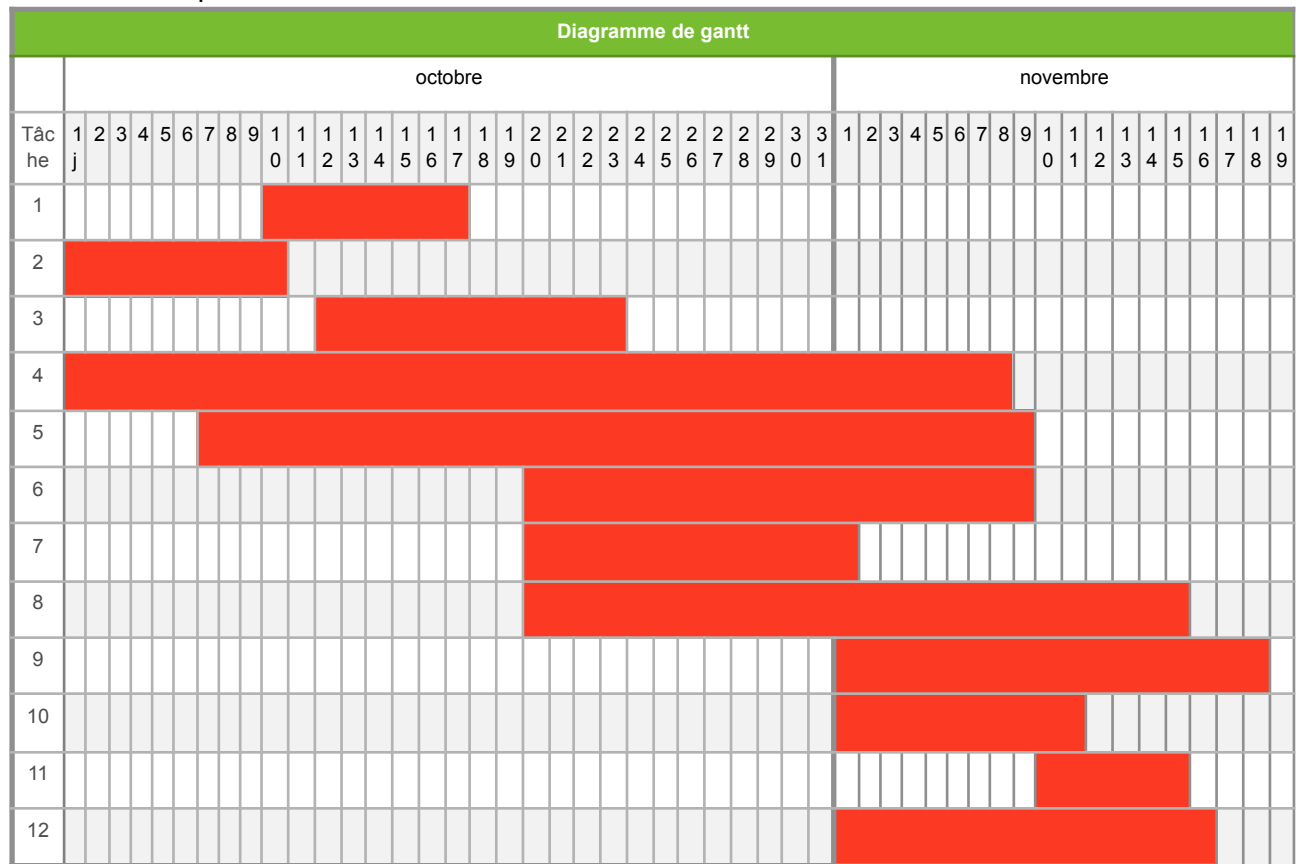
EXERCICE 4.2



Matisse kra
bts sio

2.1

des contrainte son rajouter je dois refaire le diagramme de gantt en représentant pour chaque tâche sa plage possible d'exécution délimité par sa date de début au plus tot et sa date de fin au plus tard



Matisse kra
bts sio

Ce TP a permis de démontrer que la gestion de projet ne consiste pas seulement à aligner des dates, mais à comprendre les dépendances logiques. L'exercice 1 nous a montré les bases des branches parallèles. L'exercice 4 a souligné l'importance de vérifier la cohérence des données fournies (erreur détectée) et a mis en évidence le rôle central du **Chemin Critique** : c'est sur lui que doivent porter les efforts pour réduire les délais, comme démontré dans le dernier scénario.